

吕明锦

学校：华中科技大学

手机号码：13476140773

专业：计算机技术

邮箱：13476140773@163.com

个人主页：<https://lvmingjin77-ui.github.io/>



教育背景

2021.10 - 2025.06

武汉理工大学

软件工程（试点）专业

2025.09 - 至今

华中科技大学

计算机技术专业

- 学分绩点：4.234/5.0 综合排名：3/36 英语能力：CET-4(616分)、CET-6(567分)
- 获奖情况：国家奖学金、三好学生荣誉、国家级英语竞赛一等奖、国家级数学竞赛三等奖、“中国软件杯”大学生软件设计大赛国家级一等奖等
- 专业技能：熟悉 PyTorch 深度学习训练与推理流程，具备目标检测、多目标跟踪、图像生成模型与多智能体系统实践经验；熟悉 Python/C++，具备算法复现、实验设计、消融分析、推理部署与工程实现能力。

科研情况

《GateMOT: Q-Gated Attention for Dense Object Tracking》

ECCV 2026 在投 | 第一作者

- 针对高分辨率特征图中 Self-Attention 计算复杂度 $O(N^2)$ 的瓶颈，提出 Q-Gated Linear Attention 机制。通过设计可学习的门控单元重构 Query，将全局注意力计算转化为元素级门控建模，将复杂度降至 $O(N)$ ，提升了模型长序列处理效率。构建紧耦合的统一解码器，解决了多任务学习中的特征冲突问题。在 MOT17 / MOT20 / SportsMOT 等数据集上进行实验验证，在 HOTA、IDF1、AssA 等指标上取得稳定提升。

实习经历

VIVO蓝图实验室

影像算法研究部-质量增强算法中心助理算法工程师

2025.02 - 2025.06

- 参与图像生成模型训练与优化工作，围绕模型对齐能力、画面稳定性与多场景泛化问题，完成训练方案拆解、实验配置调整、模型训练复现、推理结果评估与多版本效果对比分析。
- 基于 PyTorch 搭建并迭代 SFT / GRPO 训练流程，参与 Stable Diffusion、VAR 等生成模型在不同任务场景下的训练与推理验证，分析生成质量、推理效率和工程可行性，支持模型选型与后续工程落地。

项目经历

一、基于Multi-Agent的多目标策略决策系统设计

智能体

- 构建面向复杂决策场景的多智能体系统，设计动量、做市、风险控制等异质化 Agent，并通过上层管理 Agent 汇总下层状态、历史表现、风险暴露与环境信息，形成分层协同的策略决策流程。
- 基于 OHLCV、技术指标、基本面与新闻情绪等多源数据构建状态输入，设计 Agent 记忆、反思与风险约束机制，完成数据预处理、策略执行、回测验证、收益评估与基线方法对比。
- 使用累计收益率、年化收益率、Sharpe Ratio、最大回撤等指标评估系统表现，分析不同 Agent 组合在收益稳定性、风险控制能力和环境适应性方面的差异，为策略迭代提供依据。

二、面向多元运动模式的轨迹推理方法研究

序列建模 / 混合专家

- 面向复杂运动状态下的轨迹预测任务，设计融合 MoE 与状态空间建模的轨迹推理框架，通过专家分支建模不同运动模式，并结合时序状态建模提升模型对长序列变化趋势的表达能力。
- 基于 PyTorch 实现专家选择、时序建模与运动状态表征模块，支持线性/非线性运动状态的统一处理，完成模型搭建、训练流程配置、对比实验与消融分析，评估不同模块对预测稳定性和泛化能力的影响。

三、基于AIoT的工业监测预警及辅助决策系统

物联网

- 构建集自主巡航、实时感知与异常预警于一体的工业监测系统，负责视觉算法管线搭建、模型集成与边缘端部署验证，完成从视频采集到预警输出的系统流程设计。
- 集成 YOLO 目标检测、DeepSORT 多目标跟踪与 SlowFast 异常行为识别模型，实现对人员、设备和异常行为的实时检测与跟踪，提升系统在多目标、遮挡和动态场景下的感知能力。

四、基于文心大模型的智能四足机器狗森林巡检系统开发

智能机器人

- 基于四足机器人平台构建森林巡检系统，设计从视觉感知、环境语义理解到任务决策的完整流程，探索大模型在具身智能场景中的环境理解、巡检判断与任务规划能力。
- 利用文心大模型对巡检场景中的图像、文本和环境信息进行语义分析，将感知结果转化为可执行任务指令，支持自主决策、任务分发、异常场景识别与巡检反馈。